



ЮЛИЯ ПРОХОРОВА

Чем занимаюсь: Работаю со сложными данными

Зачем курс: Научиться проектировать ML-архитектуру.

Планы: Применить новые знания на практике и автоматизировать процессы в большом бизнесе.

Как выжать максимум из миллионов кредитных историй?

26 000

000

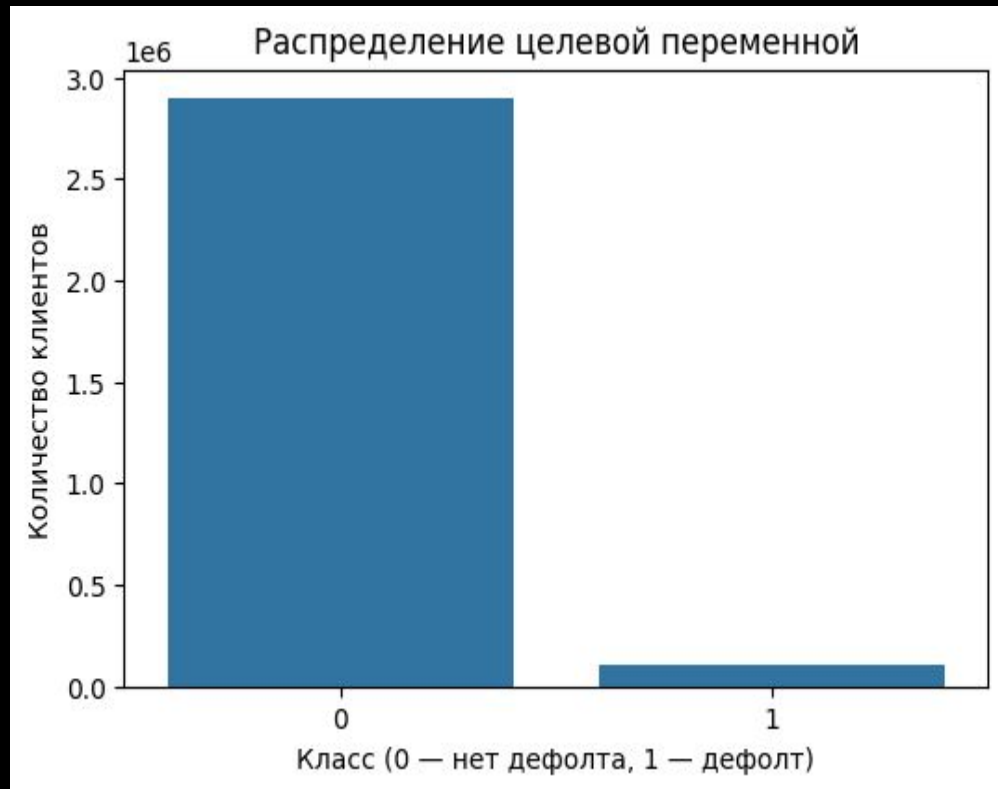
сырых строк кредитных историй

3.55%

заемщиков с долгами

0.75

целевой порог качества
ROC-AUC



Вертикальное поколонное пакетирование снизило нагрузку на RAM в 6 раз.

1. Функция сжатия памяти

```
def reduce_mem_usage(df):  
    for col in df.columns:  
        if df[col].dtype == 'int64':  
            df[col] = df[col].astype('int8')  
    return df
```

2. Вертикальная обработка колонок

```
for col in all_features:  
    chunks = pd.read_parquet(file, columns=[col])  
  
    # Агрегация частот по ID клиента...
```

2 ГБ

**вместо 12 ГБ
(пиковая
нагрузка RAM)**

Автоматизация в Optuna исправила критический провал ручных весов

Шаг 1. Baseline

→ Алгоритм **LightGBM** (Стандарт)

→ **0.7505**

Шаг 2. Ручные веса

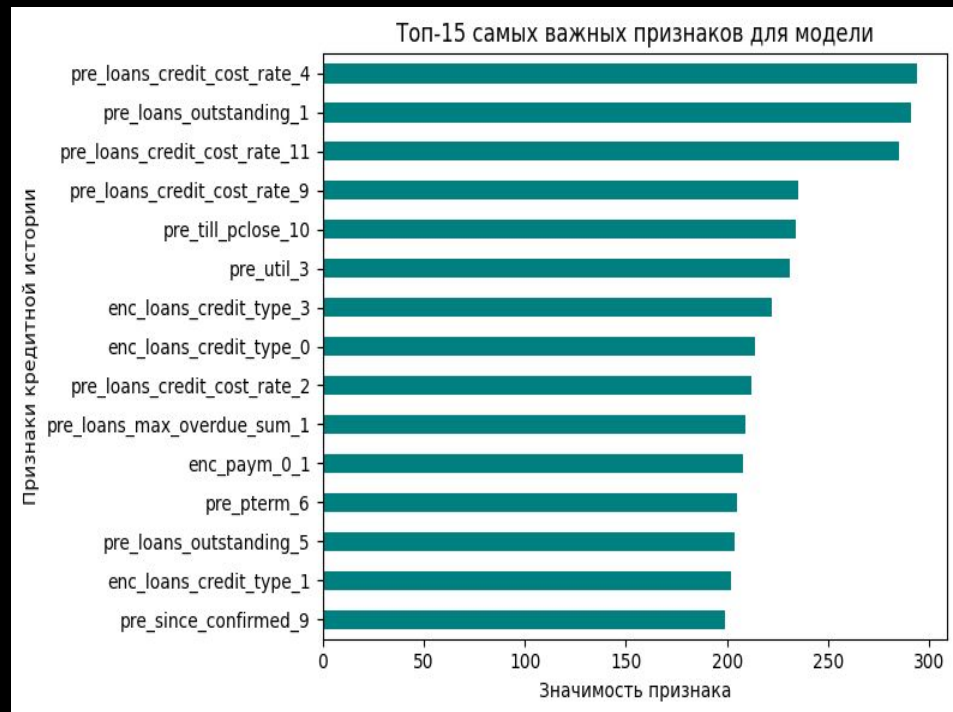
→ Параметр **scale_pos_weight** = 27.18

→ **0.6874** (Провал)

Шаг 3. Финал

→ Фреймворк **Optuna** (10 триалов)

→ **0.7607** (Победа!)



Автономный Pipeline и Docker-контейнер готовы к внедрению в банке

```
# Финальный билд проекта
model_pipeline = Pipeline([
    ('assembler',
CreditRiskFeatureAssembler()),
    ('classifier',
LGBMClassifier())
])
```

```
# Экспорт артефакта
joblib.dump(model_pipeline,
'credit_risk_pipeline.pkl')
```

Результат: итоговый скор ROC-AUC = 0.7607 (ТЗ перевыполнено)

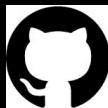
Билд: все 418 признаков упакованы в credit_risk_pipeline.pkl

Деплой: подготовлена конфигурация для развёртывания в Docker

Точки роста: рефакторинг графического кода и оптимизация циклов

Юлия Прохорова

Data Analyst / Junior ML-Engineer



Портфолио [GitHub](#)



Резюме / сертификаты [Google drive](#)



prohorova_j@inbox.ru



+7 988 588 6000